UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN – NOTACIÓN CROW'S FOOT

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Modelo Entidad-Relación de la base de datos del sistema AeroLog en notación Crow’s Foot, también conocida como notación de pata de gallina o de Ingeniería de la Información. Este modelo corresponde al nivel lógico del diseño y se obtiene a partir del Modelo Entidad-Relación en notación Peter Chen y del Modelo Entidad-Relación Extendido.

A diferencia de la notación Peter Chen, en la notación Crow’s Foot los atributos se listan dentro de cada entidad y las cardinalidades mínimas y máximas se representan con símbolos en los extremos de las líneas de relación. Como esta notación no admite atributos en las relaciones, las seis relaciones muchos a muchos con atributos propios se representan mediante entidades asociativas. El modelo resultante tiene 26 entidades y 30 relaciones binarias.

2. CONVENCIONES UTILIZADAS

Tabla 1. Convenciones de la notación Crow’s Foot

Símbolo	Significado
Rectángulo redondeado	Entidad con su nombre y atributos.
# atributo (azul)	Atributo identificador único (UID).
* atributo	Atributo obligatorio.
o atributo	Atributo opcional.
Línea continua	Relación identificadora: la entidad hija depende de la padre para identificarse.
Línea discontinua	Relación no identificadora.
Dos barras (||)	Exactamente uno: mínimo uno y máximo uno.
Círculo y barra (o|)	Cero o uno.
Barra y pata de gallina (|<)	Uno o muchos.
Círculo y pata de gallina (o<)	Cero o muchos.
Texto sobre la línea	Nombre de la relación, leído desde la entidad padre.

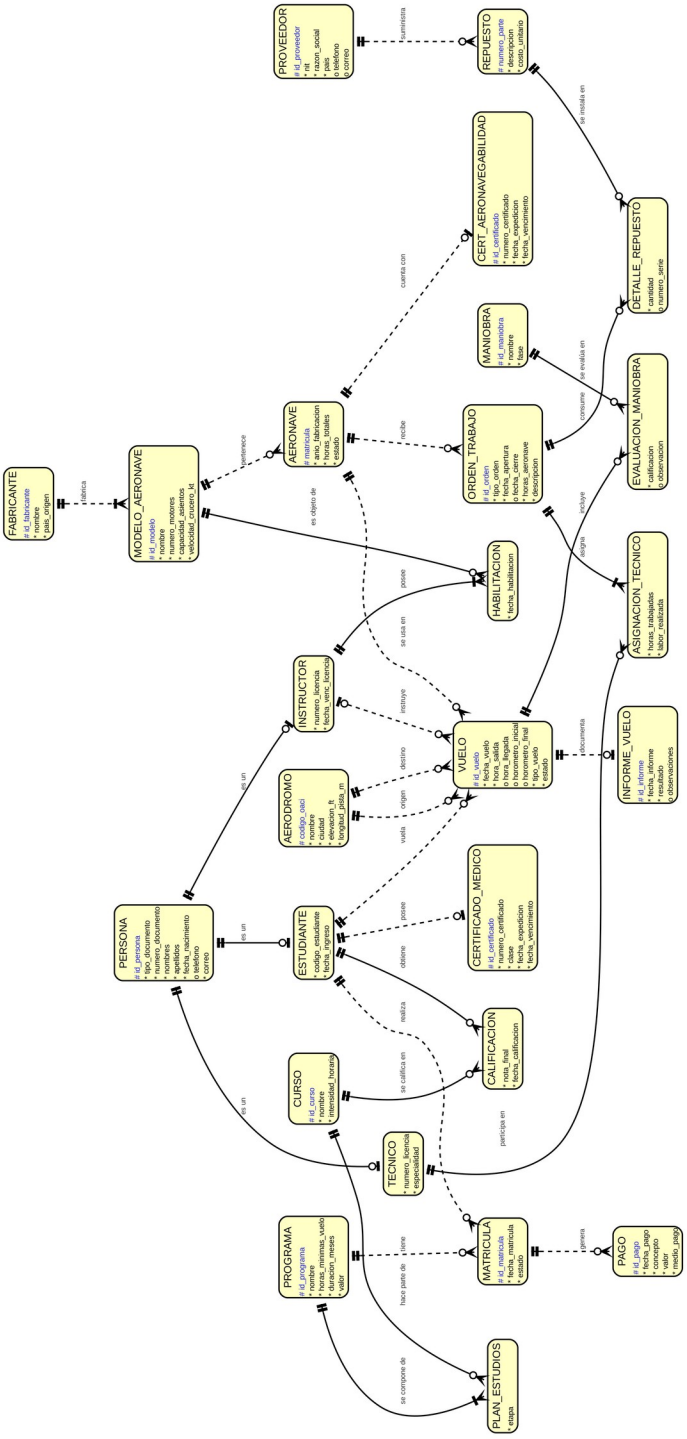
Fuente: elaboración propia.

Para leer una relación se parte de una entidad y se observa el símbolo ubicado en el extremo opuesto. Por ejemplo, en la relación entre FABRICANTE y MODELO_AERONAVE, el símbolo |< junto a MODELO_AERONAVE indica que un fabricante fabrica uno o muchos modelos, y el símbolo || junto a FABRICANTE indica que cada modelo es fabricado por exactamente un fabricante.

3. DIAGRAMA

Por su tamaño, el diagrama se presenta girado en la página. El archivo de imagen en alta resolución se entrega junto con este documento.

Figura 1. Modelo Entidad-Relación en notación Crow's Foot



Fuente: elaboración propia.

4. ENTIDADES Y ATRIBUTOS

La Tabla 2 presenta cada entidad con su identificador único, sus atributos obligatorios y sus atributos opcionales. En este nivel lógico no se incluyen las llaves foráneas, ya que las asociaciones se expresan mediante las líneas de relación; las llaves foráneas aparecen en el Modelo Relacional.

Tabla 2. Entidades del modelo lógico

Entidad	Identificador (UID)	Atributos obligatorios	Atributos opcionales
PERSONA	id_persona	tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, correo	telefono
ESTUDIANTE	Heredado de PERSONA	codigo_estudiante, fecha_ingreso	—
INSTRUCTOR	Heredado de PERSONA	numero_licencia, fecha_venc_licencia	—
TECNICO	Heredado de PERSONA	numero_licencia, especialidad	—
CERTIFICADO_MEDICO	id_certificado	numero_certificado, clase, fecha_expedicion, fecha_vencimiento	—
PROGRAMA	id_programa	nombre, horas_minimas_vuelo, duracion_meses, valor	—
CURSO	id_curso	nombre, intensidad_horaria	—
PLAN_ESTUDIOS	Compuesto por sus dos relaciones	etapa	—
MATRICULA	id_matricula	fecha_matricula, estado	—
CALIFICACION	Compuesto por sus dos relaciones	nota_final, fecha_calificacion	—
PAGO	id_pago	fecha_pago, concepto, valor, medio_pago	—
FABRICANTE	id_fabricante	nombre, pais_origen	—
MODELO_AERONAVE	id_modelo	nombre, numero_motores, capacidad_asientos, velocidad_crucero_kt	—
AERONAVE	matricula	anio_fabricacion, horas_totales, estado	—
CERT_AERONAVEGABILIDAD	id_certificado	numero_certificado, fecha_expedicion, fecha_vencimiento	—
HABILITACION	Compuesto por sus dos relaciones	fecha_habilitacion	—
AERODROMO	codigo_oaci	nombre, ciudad, elevacion_ft, longitud_pista_m	—
VUELO	id_vuelo	fecha_vuelo, hora_salida, tipo_vuelo, estado	hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final
INFORME_VUELO	id_informe	fecha_informe, resultado	observaciones
MANIOBRA	id_maniobra	nombre, fase	—
EVALUACION_MANIOBRA	Compuesto por sus dos relaciones	calificacion	observacion

Entidad	Identificador (UID)	Atributos obligatorios	Atributos opcionales
ORDEN_TRABAJO	id_orden	tipo_orden, fecha_apertura, horas_aeronave, descripcion	fecha_cierre
ASIGNACION_TECNICO	Compuesto por sus dos relaciones	horas_trabajadas, labor_realizada	—
PROVEEDOR	id_proveedor	nit, razon_social, pais	telefono, correo
REPUESTO	numero_parte	descripcion, costo_unitario	—
DETALLE_REPUESTO	Compuesto por sus dos relaciones	cantidad	numero_serie

Fuente: elaboración propia.

5. RELACIONES Y CARDINALIDADES

La Tabla 3 detalla las relaciones del modelo con su cardinalidad mínima y máxima en notación (mínimo, máximo). La columna “Padre” indica cuántas instancias de la entidad padre se asocian con cada instancia de la hija, y la columna “Hija” cuántas instancias de la hija se asocian con cada instancia de la padre.

Tabla 3. Relaciones del modelo lógico

Entidad padre	Relación	Entidad hija	Padre	Hija	Tipo
PERSONA	es un	ESTUDIANTE	(1,1)	(0,1)	Identificadora
PERSONA	es un	INSTRUCTOR	(1,1)	(0,1)	Identificadora
PERSONA	es un	TECNICO	(1,1)	(0,1)	Identificadora
ESTUDIANTE	posee	CERTIFICADO_MEDICO	(1,1)	(0,1)	No identificadora
PROGRAMA	se compone de	PLAN_ESTUDIOS	(1,1)	(1,N)	Identificadora
CURSO	hace parte de	PLAN_ESTUDIOS	(1,1)	(0,N)	Identificadora
ESTUDIANTE	realiza	MATRICULA	(1,1)	(0,N)	No identificadora
PROGRAMA	tiene	MATRICULA	(1,1)	(0,N)	No identificadora
ESTUDIANTE	obtiene	CALIFICACION	(1,1)	(0,N)	Identificadora
CURSO	se califica en	CALIFICACION	(1,1)	(0,N)	Identificadora
MATRICULA	genera	PAGO	(1,1)	(0,N)	No identificadora
FABRICANTE	fabrica	MODELO_AERONAVE	(1,1)	(1,N)	No identificadora
MODELO_AERONAVE	pertenece	AERONAVE	(1,1)	(0,N)	No identificadora
AERONAVE	cuenta con	CERT_AERONAVEGABILIDAD	(1,1)	(0,1)	No identificadora
INSTRUCTOR	posee	HABILITACION	(1,1)	(1,N)	Identificadora
MODELO_AERONAVE	es objeto de	HABILITACION	(1,1)	(0,N)	Identificadora
ESTUDIANTE	vuela	VUELO	(1,1)	(0,N)	No identificadora
INSTRUCTOR	instruye	VUELO	(0,1)	(0,N)	No identificadora
AERONAVE	se usa en	VUELO	(1,1)	(0,N)	No identificadora

Entidad padre	Relación	Entidad hija	Padre	Hija	Tipo
AERODROMO	origen	VUELO	(1,1)	(0,N)	No identificadora
AERODROMO	destino	VUELO	(1,1)	(0,N)	No identificadora
VUELO	documenta	INFORME_VUELO	(1,1)	(0,1)	No identificadora
VUELO	incluye	EVALUACION_MANIOBRA	(1,1)	(0,N)	Identificadora
MANIOBRA	se evalúa en	EVALUACION_MANIOBRA	(1,1)	(0,N)	Identificadora
AERONAVE	recibe	ORDEN_TRABAJO	(1,1)	(0,N)	No identificadora
ORDEN_TRABAJO	asigna	ASIGNACION_TECNICO	(1,1)	(1,N)	Identificadora
TECNICO	participa en	ASIGNACION_TECNICO	(1,1)	(0,N)	Identificadora
PROVEEDOR	suministra	REPUESTO	(1,1)	(0,N)	No identificadora
ORDEN_TRABAJO	consume	DETALLE_REPUESTO	(1,1)	(0,N)	Identificadora
REPUESTO	se instala en	DETALLE_REPUESTO	(1,1)	(0,N)	Identificadora

Fuente: elaboración propia.

5.1. Lectura de relaciones representativas

- Un FABRICANTE fabrica uno o muchos MODELO_AERONAVE; cada MODELO_AERONAVE se asocia con exactamente un FABRICANTE.
- Una AERONAVE cuenta con cero o un CERT_AERONAVEGABILIDAD; cada CERT_AERONAVEGABILIDAD se asocia con exactamente una AERONAVE.
- Un INSTRUCTOR instruye cero o muchos VUELO; cada VUELO se asocia con cero o un INSTRUCTOR.
- Un AERODROMO origen cero o muchos VUELO; cada VUELO se asocia con exactamente un AERODROMO.
- Una ORDEN_TRABAJO asigna uno o muchos ASIGNACION_TECNICO; cada ASIGNACION_TECNICO se asocia con exactamente una ORDEN_TRABAJO.
- Una PERSONA puede ser cero o un ESTUDIANTE; cada ESTUDIANTE es exactamente una PERSONA.

La relación entre INSTRUCTOR y VUELO tiene cardinalidad (0,1) del lado del instructor porque los vuelos solo no llevan instructor. AERODROMO se relaciona dos veces con VUELO, una como origen y otra como destino.

6. ENTIDADES ASOCIATIVAS

Cada relación muchos a muchos del modelo conceptual se descompone en una entidad asociativa y dos relaciones uno a muchos identificadoras. El identificador de la entidad asociativa está formado por las dos relaciones que la conectan con sus entidades padre.

Tabla 4. Entidades asociativas

Entidad asociativa	Relación en Chen	Entidades que relaciona	Atributos propios
PLAN_ESTUDIOS	incluye	PROGRAMA y CURSO	etapa
CALIFICACION	cursa	ESTUDIANTE y CURSO	nota_final, fecha_calificacion
HABILITACION	está habilitado	INSTRUCTOR y MODELO_AERONAVE	fecha_habilitacion
EVALUACION_MANIOBRA	evalúa	VUELO y MANIOBRA	calificacion, observacion
ASIGNACION_TECNICO	trabaja en	TECNICO y ORDEN_TRABAJO	horas_trabajadas, labor_realizada
DETALLE_REPUESTO	instala	ORDEN_TRABAJO y REPUESTO	cantidad, numero_serie

Fuente: elaboración propia.

7. REPRESENTACIÓN DE LA JERARQUÍA DE PERSONA

Los subtipos ESTUDIANTE, INSTRUCTOR y TECNICO del modelo extendido se representan como entidades vinculadas a PERSONA mediante relaciones identificadoras “es un” con cardinalidad (1,1) del lado de PERSONA y (0,1) del lado del subtipo. Esto expresa que cada registro de un subtipo corresponde a exactamente una persona y que una persona puede tener, o no, cada uno de los roles; como las tres relaciones son independientes, una persona puede estar en varios subtipos a la vez, lo que refleja la especialización superpuesta.

8. CORRESPONDENCIA CON EL MODELO CONCEPTUAL

Tabla 5. Correspondencia entre el modelo Chen y el modelo Crow’s Foot

Elemento	Modelo Chen	Modelo Crow’s Foot
Entidades	20 entidades y un supertipo	26 entidades (incluye 6 asociativas)
Relaciones 1:1	3	3
Relaciones 1:N	12	12
Relaciones M:N	6	0 (12 relaciones 1:N con entidades asociativas)

Elemento	Modelo Chen	Modelo Crow’s Foot
Relaciones de la jerarquía	1 especialización superpuesta	3 relaciones “es un”
Total de relaciones binarias	21	30

Fuente: elaboración propia.

9. CARGA DEL MODELO EN LA HERRAMIENTA DE MODELADO

Junto con este documento se entrega el script AeroLog_modelo_relacional.sql, que contiene la definición de todas las entidades, atributos, llaves y relaciones. Este script permite cargar el modelo en Oracle SQL Data Modeler (File > Import > DDL File) o en MySQL Workbench (File > Import > Reverse Engineer MySQL Create Script), herramientas en las que el diagrama puede visualizarse y editarse en notación Crow’s Foot o Barker.

10. CONCLUSIÓN

El Modelo Entidad-Relación en notación Crow’s Foot traduce el modelo conceptual de AeroLog a un nivel lógico en el que las cardinalidades mínimas y máximas de cada relación son explícitas, las relaciones muchos a muchos se resuelven mediante entidades asociativas y la jerarquía de personas se representa mediante relaciones identificadoras. Este modelo es el paso previo al Modelo Relacional, en el que las relaciones se implementan mediante llaves foráneas.

REFERENCIAS

Barker, R. (1990). CASE*Method: Entity relationship modelling. Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Hoffer, J. A., Ramesh, V., & Topi, H. (2019). Modern database management (13.ª ed.). Pearson.